



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 5

Nombre de la actividad: Interpolación y regresión.

Unidad 3: Modelado y análisis de funciones.

Tema 1: Interpolación y ajuste de curvas.



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:



Objetivo de la actividad: Comprender y aplicar los diferentes métodos de interpolación y de regresión.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Interpolación usando polinomios.
- Interpolación mediante trazadores.
- Regresión por mínimos cuadrados.
- Interpolación y regresión multivariada.

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Realizar la actividad autónoma (tarea) en hojas a formato A4.
- Si está dentro de sus posibilidades, puede imprimir el documento para desarrollar los problemas a mano (en el caso que se indique).
- Si la pregunta requiere cálculos, debe realizarse obligatoriamente el procedimiento.
- Si la pregunta requiere cálculos, la respuesta final debe estar encerrada en un recuadro de color rojo.
- Mantener orden y claridad en la elaboración de la tarea.
- Si no se siguen adecuadamente las instrucciones puede existir una penalización en la nota.
- Escanear el documento y subirlo al aula virtual en formato PDF.
- Nombrar al archivo de la siguiente manera: Apellido_Nombre_MetodosNumericosyProblemasComplejos_Paralelo
- Asegurarse que el contenido del documento pueda observarse de manera clara.
- Si se detecta plagio, la nota de la actividad será de cero.



Apartado A: Interpolación por polinomio de Lagrange.

Desarrollar los literales **a** y **b** manualmente, adjuntando el procedimiento y los cálculos.

(2 puntos)

1. Dados los puntos:

$(1,2), (2,3), (3,5)$

a) Construya el polinomio de interpolación de Lagrange, indicando claramente cada polinomio base.

b) Evalúe manualmente el polinomio interpolante en: $x=2.5$ mostrando el desarrollo del cálculo.

Apartado B: Interpolación por polinomio Newton.

Desarrollar los literales a, b, c y d manualmente, adjuntando el procedimiento y los cálculos correspondientes.

(4 puntos)

1. Dados los puntos:

$(1, 1), (2, 4), (3, 9), (5, 25)$

a) Construya la tabla completa de diferencias divididas de Newton, mostrando todos los cálculos intermedios.

b) Obtenga el polinomio interpolante en forma de Newton a partir de la tabla construida.

c) Exprese el polinomio interpolante obtenido en forma polinómica estándar (simplificada).

d) Evalúe manualmente el polinomio interpolante en:

$x=2.5$



Apartado C: Regresión por mínimos cuadrados.

Desarrollar todos los literales manualmente, adjuntando el procedimiento, los cálculos y una tabla de resumen.
(3 puntos)

1. Con los datos de la siguiente tabla:

x	1	2	3	4	5
y	1.8	2.4	3.1	4	5.2

Ajuste los datos a un modelo lineal

$$y=a + bx$$

Determine explícitamente los valores de aaa y bbb mediante el método de mínimos cuadrados y evalúe el modelo en:

$$x=2.5$$

b) Ajuste los datos a un modelo cuadrático

$$y=a+bx+cx^2$$

determine los coeficientes aaa, bbb y ccc usando el método de mínimos cuadrados, y evalúe el modelo en:

$$x=2.5$$

c) Calcule el error cuadrático medio (ECM) del modelo lineal obtenido en el literal (a), mostrando claramente cada cálculo.

Bibliografía:

- Agudelo, N. (2021). Métodos numéricos con Excel: guía práctica para ingenieros. Publicaciones Universidad de América. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/223226>
- Altaç, Z. (2025). Numerical Methods for Scientists and Engineers. CCR Press.
- Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). Análisis Numérico (10a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2021). Numerical Methods for Engineers
- POSADA RESTREPO, J. A. ; ARÉVALO OVALLE, D. Matemáticas para ingeniería: métodos numéricos con Python. ed. Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano, 2017. 147 p. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>
- Arévalo, D. (2021). *Métodos numéricos con Python*. Editorial Politécnico Grancolombiano. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/218585>

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	Unidad 3: Modelado y análisis de funciones.			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Ajusta curvas y determina un polinomio de interpolación a partir de una tabla de valores (x, y) para estimar función en puntos intermedios. - Resuelve un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Eliminación Gaussiana para encontrar e incógnitas de forma directa.			
Nombre de la Actividad:	Interpolación y regresión.			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Aplicación de conceptos.	El estudiante aplica de manera excepcional los conceptos relevantes al problema, demostrando una comprensión profunda del contexto.	El estudiante aplica de manera efectiva los conceptos, mostrando una buena comprensión del contexto del problema.	El estudiante aplica los conceptos de manera básica, con algunas limitaciones en la comprensión del contexto.	El estudiante tiene dificultades para aplicar los conceptos de manera significativa al problema.	No entrega		
2. Proceso de resolución.	El proceso de resolución se presenta de manera lógica y ordenada.	El proceso de resolución es lógico, con una organización adecuada.	El proceso de resolución es comprensible, pero puede haber falta de claridad.	El proceso de resolución es confuso, desorganizado o poco claro.	No entrega		
3. Exactitud.	El estudiante realiza cálculos con exactitud y sin errores significativos.	El estudiante comete errores mínimos y demuestra una alta exactitud en los cálculos.	El estudiante comete algunos errores, pero estos no afectan significativamente la exactitud global.	El estudiante comete numerosos errores que afectan significativamente la exactitud de los cálculos.	No entrega		
4. Presentación y claridad.	La presentación es estéticamente agradable, con una organización impecable y una claridad excepcional en la presentación de cálculos y resultados.	La presentación es clara y estéticamente aceptable, con una organización efectiva y buena claridad en la mayoría de los aspectos.	La presentación es comprensible, pero puede haber falta de estética y claridad en algunos elementos.	La presentación carece de estética y claridad, dificultando la comprensión de los cálculos y resultados.	No entrega		
5. Autenticidad y transparencia.	El enfoque del estudiante es altamente original y muestra ideas creativas y únicas en la resolución del problema.	El enfoque del estudiante es original y presenta ideas creativas que contribuyen a la resolución del problema.	Muestra cierto grado de originalidad, pero las ideas son convencionales o previsibles en su mayoría.	El desarrollo carece de originalidad, reflejando un patrón común al de otros trabajos.	No entrega		



Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.